

Notas de Aula - Atividade Modelagem

Questão 1

Dados

SoftBridge;

Modelo CONCEITUAL → Clientes, Contratos, Projetos, Funcionários, Tarefas, Tecnologias, Parcelas de pagamento.

Cliente:

1. CNPJ
2. Razão Social
3. Nome Fantasia
4. e-mail
5. Telefone

Cliente pode firmar nenhum, um ou vários **Contrato**, mas só pode estar associado a um único cliente, ou seja relação N:1

Relacionamentos:

Cliente (0,N) firma Contrato (1,1)

Contrato:

1. Número
2. Data de assinatura
3. Valor global
4. Prazo em meses
5. Situação

Todo contrato implica um **Projeto** de software

Cada projeto está associado a um contrato, ou seja relação 1:1

Cada contrato deve possuir uma ou mais **Parcelas**.

Relacionamentos

Contrato (1,1) formaliza Projeto (1,1)

Contrato (1,N) possui Parcelas (1,1)

Projeto

1. Código de projeto -> identificador unico
2. Nome
3. Descrição
4. Data Inicio
5. Data Terminio
6. Status

Todo projeto é coordenado por UM funcionário (1:1)

Um **Funcionários** coordena nenhum, um, ou vários projetos (1:N)

Cada projeto deve ter pelo menos UMA ou mais **Tecnologias**

Um projeto possui uma ou mais tarefas

Relacionamentos

Projeto (0,N) possui Tarefa (1,1)

Projeto (1,N) utiliza Tecnologia (0,N)

Funcionários

1. Matricula
2. Nome
3. e-mail
4. Cargo
5. Nível senioridade

Um funcionário atua em nenhum, um ou vários [Projeto](#) (1:N)

Relacionamentos

Funcionário (0,N) coordenada Projeto (1,1)

Funcionário (0,N) atua Projeto (1,N)

Funcionário (0,N) é responsável por Tarefa (1,1)

Tarefas

1. Código da tarefa -> identificador único
2. Título
3. Descrição
4. Prioridade
5. Data inicio
6. Data termino
7. Situação

Toda tarefa pertence a um único [Projeto](#)

Relacionamentos

Tarefa (0,1) depende de Tarefa (0,N)

Tecnologias

1. Sigla
2. Nome
3. Categoria

Uma tecnologia pode ser utilizada em um ou vários [Projeto](#)

Parcelas

1. Número
2. Data de vencimento
3. valor previsto
4. data de pagamento
5. status de pagamento

Pertence a um unico contrato

Uma parcela não existe sem o respectivo [Contrato](#), e só é identificada pela combinação entre o número contrato e o número de parcela;

Alternativas

1. Identificar as entidades do domínio.
Clientes, funcionários, projetos, tarefas, contratos, parcelas
2. Definir os atributos relevantes de cada entidade.
Feito acima: [Cliente](#), [Contrato](#), [Projeto](#), [Funcionários](#), [Tarefas](#), [Tecnologias](#), [Parcelas](#)
3. Identificar os relacionamentos existentes.
Feito acima: [Cliente](#), [Contrato](#), [Projeto](#), [Funcionários](#), [Tarefas](#), [Tecnologias](#), [Parcelas](#)

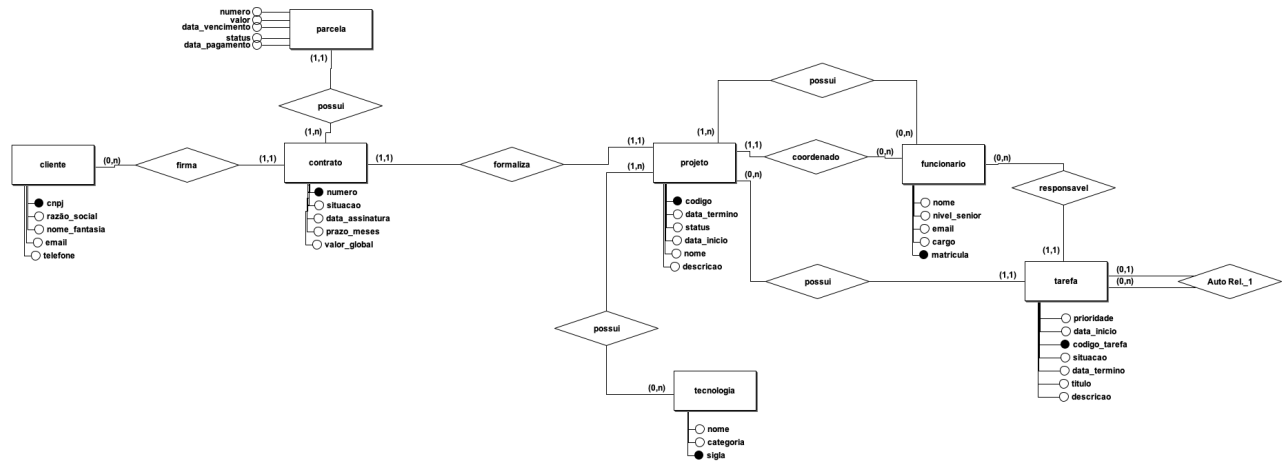
4. Indicar as cardinalidades mínimas e máximas de cada relacionamento.

Feito acima: **Cliente**, **Contrato**, **Projeto**, **Funcionários**, **Tarefas**, **Tecnologias**, **Parcelas**

5. Apontar, se houver, entidades fortes e entidades fracas.

Todas são fortes, exceto a **Parcelas**, que depende de **Contrato** para que seja identificada. **Tarefas** deveria ser fraco se não fosse a regra de negócio que ela é única em todo o sistema.

6. Desenhar o diagrama entidade-relacionamento conceitual correspondente.



Dúvidas

Como saber o que é fraco e forte, e pq diferenciar?

R: Entidades fortes possuem existência independente e chave primária própria no banco de dados. Já entidades fracas dependem de uma entidade forte (proprietária) para existir, não possuem chave primária única, utilizando uma chave parcial combinada com a chave da entidade forte para identificação.